

Elabore um resumo estruturado completo

Resumo Estruturado Completo: Sistemas Lineares (Aula 17)

1. Representação Matricial de um Sistema Linear

- **Forma Geral:** Um sistema de equações lineares pode ser representado matricialmente por $A \cdot X = B$ 1
 - **Matriz dos Coeficientes (A):** Matriz (incompleta) formada pelos coeficientes numéricos de todas as incógnitas do sistema 2 4 .
 - **Matriz das Incógnitas (X):** Matriz coluna contendo as variáveis do sistema 1 2 .
 - **Matriz dos Termos Independentes (B):** Matriz coluna contendo as constantes localizadas após o sinal de igual em cada equação 1 2 .
 - **Matriz Ampliada ou Completa ($[A|B]$):** Matriz formada ao anexar a coluna dos termos independentes B à matriz dos coeficientes A 5 6 .
- **Solução por Matriz Inversa:** Quando a matriz dos coeficientes A é quadrada e inversível (ou seja, $\det(A) \neq 0$), o vetor das incógnitas é obtido diretamente por $X = A^{-1} \cdot B$ 1 3 .

2. Classificação de um Sistema Linear

Quanto ao número de soluções possíveis, um sistema linear se classifica estritamente em três tipos 7 ... :

1. **Sistema Possível e Determinado (SPD):** Apresenta **uma única solução** 7
2. **Sistema Possível e Indeterminado (SPI):** Apresenta **infinitas soluções** 7
3. **Sistema Impossível (SI):** Não apresenta **solução** (conjunto solução é vazio) 7

⚠ **Regra Fundamental de Soluções:** Um sistema linear possui 1 solução, infinitas soluções ou nenhuma solução 11 . **Jamais existirá** um sistema linear com um número finito maior que 1 de soluções (como "apenas duas" ou "três" soluções) 11 .

3. Sistema Linear Homogêneo (SLH)

- **Definição:** É aquele em que **todos os termos independentes são nulos** ($B = O$) 1
- **Propriedade Chave:** Todo sistema homogêneo **sempre admite solução**, sendo impossível ser classificado como SI 1
- **Solução Trivial:** É a solução padrão onde todas as variáveis valem zero $(0, 0, \dots, 0)$ 1
- **Classificação pelo Determinante** ($D = \det A$):
 - $D \neq 0$: O sistema é **Possível e Determinado (SPD)**, admitindo **somente a solução trivial** 1
 - $D = 0$: O sistema é **Possível e Indeterminado (SPI)**, admitindo a solução trivial e infinitas outras soluções 1

4. Métodos para Discussão e Resolução

A. Teorema de Cramer

- **Requisito:** Aplica-se apenas quando o número de equações é **igual ao número de incógnitas** (matriz A de ordem $n \times n$) 1 .
- **Cálculo das Incógnitas:** A solução única é obtida por $\alpha_i = \frac{D_i}{D}$, onde D_i é o determinante da matriz obtida ao substituir a i -ésima coluna de A pela matriz coluna B 16 .
- **Análise pelo Determinante Principal (D):**
 - $D \neq 0$: O sistema é **SPD** (solução única) 1 4 .
 - $D = 0$: O sistema pode ser **SPI ou SI** 4 (O Teorema de Cramer sozinho não diferencia SPI de SI em sistemas não homogêneos, exigindo o método do escalonamento) 17
 -  **Pegadinha de Prova:** A condição $D = D_x = D_y = D_z = 0$ **não prova** que o sistema seja SPI; o sistema pode ser **impossível (SI)** se houver equações contraditórias decorrentes de filas paralelas ou proporcionais 20 21 .

B. Método do Escalonamento

- **Procedimento:** Aplica-se combinações lineares entre as equações para reduzir o número de variáveis explícitas a cada linha 16. Equações nulas do tipo $0x + 0y + \dots = 0$ são combinações lineares e **devem ser eliminadas** 7 22.
- **Análise do Sistema Escalonado:**
 1. Se for gerada uma equação da forma $0x + 0y + \dots + 0z = b$, com $b \neq 0 \implies$ **Sistema Impossível (SI)** 5
 2. Na ausência de equações contraditórias:
 - **Nº de equações restantes = Nº de incógnitas $\implies$ Sistema Possível e Determinado (SPD)** 22
 - **Nº de equações restantes < Nº de incógnitas $\implies$ Sistema Possível e Indeterminado (SPI)** 22

5. Posto, Nulidade e Teorema de Rouché-Capelli

- **Posto/Característica de uma Matriz ($\rho(A)$):** É o número de linhas não nulas da matriz após ser totalmente escalonada 22
- **Nulidade ($\text{null}(A)$):** É a diferença entre o número de colunas da matriz e o seu posto 22.
- **Teorema de Rouché-Capelli:** Um sistema linear $A \cdot X = B$ com n incógnitas possui solução (é consistente) se, e somente se, o posto da matriz dos coeficientes for igual ao posto da matriz ampliada ($\rho(A) = \rho(A|B)$) 6 ...:
 - **SPD:** $\rho(A) = \rho(A|B) = n$ (uma única solução) 6
 - **SPI:** $\rho(A) = \rho(A|B) < n$ (infinitas soluções) 6
 - **SI:** $\rho(A) \neq \rho(A|B)$ (especificamente $\rho(A) < \rho(A|B)$; não existe solução) 6